
Université TEK-UP

Faculté des Sciences de l'Ingénierie

Spécialité : Sécurité des Systèmes Informatiques et Réseaux

Rapport de Projet

Configuration d'un Backbone IP/MPLS

avec VRF, L3VPN, Infrastructure Client et Supervision

Réalisés par : Youssef Talbi
Yassine Louati

Année Universitaire **2025 – 2026**

Résumé

Ce rapport présente la mise en place complète d'une infrastructure réseau d'opérateur basée sur la technologie **IP/MPLS**, intégrant une virtualisation par **VRF** et un service **VPN MPLS de niveau 3**, une infrastructure client redondante, ainsi qu'une plateforme de management et supervision.

Le projet se décompose en trois parties complémentaires :

- **Partie I – Backbone IP/MPLS** : OSPF, MPLS/LDP, VRF et MP-BGP VPNv4.
- **Partie II – Infrastructure Client** : VLANs, HSRP, EtherChannel, DHCP et routage inter-VLAN.
- **Partie III – AAA, Management & Monitoring** : RADIUS, ACL, SNMP v3, Zabbix, NTP et IP SLA.

La solution a été simulée sous **GNS3** avec des images IOS Cisco authentiques. Les tests de validation confirment le succès complet du déploiement.

Mots-clés : MPLS, VPN, VRF, OSPF, MP-BGP, LDP, L3VPN, HSRP, EtherChannel, SNMP, Zabbix, RADIUS, GNS3.

Table des matières

1	Backbone IP/MPLS avec VRF et VPN	6
1.1	Introduction	6
1.1.1	Contexte et Problématique	6
1.1.2	Solution Proposée	6
1.1.3	Objectifs du Projet	6
1.2	Technologie VPN-MPLS	7
1.2.1	Principes Fondamentaux	7
1.2.2	Empilement de Labels	7
1.2.3	Avantages du VPN-MPLS	7
1.3	Architecture de la Solution	7
1.3.1	Équipements du Backbone	7
1.3.2	Environnement de Simulation – GNS3	8
1.4	Topologie et Plan d’Adressage	8
1.4.1	Architecture Globale	8
1.4.2	Backbone – Area 0	9
1.4.3	Sites Clients – VPN SSIR	9
1.5	Mise en Place du VPN MPLS	9
1.5.1	Étape 1 – OSPF Backbone (Area 0)	9
1.5.2	Étape 2 – Activation MPLS et LDP	10
1.5.3	Étape 3 – Création de la VRF (VPN_SSIR)	10
1.5.4	Étape 4 – OSPF Côté Client	11
1.5.5	Étape 5 – OSPF VRF et Redistribution	11
1.5.6	Étape 6 – MP-BGP VPNv4	11
1.6	Vérification et Tests – Partie I	11
1.6.1	Pairs MPLS-LDP	12
1.6.2	Session MP-BGP VPNv4	14
1.6.3	Routes VRF Consolidées	15
1.6.4	Tests de Connectivité	15
2	Infrastructure Client	17
2.1	Vue d’Ensemble	17
2.2	Plan d’Adressage	17
2.2.1	Sites Siège	18
2.2.2	Sites Branch	18

2.3	Configuration des Sites Siège	18
2.3.1	Segmentation par VLANs	19
2.3.2	Redondance HSRP	19
2.3.3	EtherChannel entre les Fédérateurs	20
2.3.4	Service DHCP	20
2.4	Configuration des Sites Branch	21
2.4.1	Branch1	21
2.4.2	Branch2	21
2.5	Sécurité des Accès	22
3	AAA, Management et Monitoring	23
3.1	Vue d'Ensemble	23
3.2	Authentification AAA – RADIUS	23
3.2.1	Principe de Fonctionnement	23
3.2.2	Configuration des Équipements	23
3.2.3	Contrôle d'Accès VTY par ACL Étendue	24
3.3	Supervision SNMP	24
3.3.1	SNMP v3	24
3.3.2	Traps Activés	24
3.4	Logging Syslog	24
3.5	Synchronisation NTP	24
3.6	Mesure de Performance – IP SLA	25
3.7	Vérifications et Tests – Partie III	25
3.7.1	Authentification RADIUS	25
3.7.2	Traps SNMP et Supervision Zabbix	25
3.7.3	Synchronisation NTP	26
3.7.4	Statistiques IP SLA	27
3.7.5	Récapitulatif des Tests	27
	Conclusion Générale	28
	Bibliographie	28

Table des figures

1.1	Topologie globale du réseau sous GNS3	8
1.2	<code>show ip ospf neighbor</code> – Adjacences OSPF Area 0 sur PE1	9
1.3	<code>show mpls ldp neighbors</code> – Voisins LDP établis sur P1	10
1.4	Interfaces VRF configurées – <code>show ip vrf detail</code> sur PE1	11
1.5	<code>show mpls ldp neighbors</code> – Voisins LDP opérationnels	12
1.6	<code>show mpls forwarding-table</code> – Table LFIB opérationnelle	12
1.7	<code>show mpls ip binding</code> – Bindings LDP	13
1.8	<code>show bgp vpnv4 unicast all summary</code> – Session BGP Established	14
1.9	<code>show ip bgp vpnv4 vrf VPN_SSIR</code> – Routes VPN apprises	14
1.10	<code>show ip route vrf VPN_SSIR</code> – Routes OSPF et BGP sur PE1	15
1.11	Ping CE11 vers tous les sites distants – 100% de succès	15
1.12	Traceroute CE11 → CE12 – Labels MPLS visibles à chaque saut	16
2.1	Topologie complète – Partie II Infrastructure Client	17
2.2	<code>show vlan brief</code> – VLANs configurés sur Siegel-L2	19
2.3	<code>show interfaces trunk</code> – Trunks actifs sur Siegel-L2	19
2.4	<code>show standby brief</code> – Fédérateur1 en état Active	20
2.5	<code>show standby brief</code> – Fédérateur2 en état Standby	20
2.6	<code>show etherchannel summary</code> – Port-Channel LACP actif (SU)	20
2.7	<code>show vlan brief</code> – VLANs configurés sur SW-Branch1-L2	21
3.1	Authentification RADIUS réussie – Connexion Telnet depuis ADMIN1	25
3.2	Trap SNMP reçu sur MON-SRV après un changement de configuration	25
3.3	Tableau de bord Zabbix – Supervision en temps réel	26
3.4	Liste des hôtes supervisés dans Zabbix	26
3.5	<code>show ntp status</code> – Synchronisation NTP sur Fédérateur1	26
3.6	<code>show ip sla statistics 11</code> – Métriques jitter/latence sur CE-Branch1	27

Liste des tableaux

1.1	Structure de l'empilement de labels MPLS	7
1.2	Avantages comparatifs du VPN-MPLS	7

1.3	Adressage Backbone OSPF – Area 0	9
1.4	Interfaces Loopback des routeurs Backbone	9
1.5	Adressage des sites clients	9
2.1	Plan d’adressage – Sites Siège	18
2.2	Adresses IP des équipements – Sites Siège	18
2.3	Plan d’adressage – Sites Branch	18
2.4	Configuration HSRP par VLAN	19
2.5	Pools DHCP sur les Fédérateurs	21
2.6	Configuration Branch1	21
2.7	Configuration Branch2	22
3.1	Serveurs de management et supervision	23
3.2	Bilan des tests de validation – Partie III	27

Chapitre 1

Backbone IP/MPLS avec VRF et VPN

1.1 Introduction

Ce projet a pour objectif la mise en place d’une infrastructure opérateur virtuelle basée sur la technologie **IP/MPLS** permettant d’interconnecter plusieurs sites d’entreprise via un réseau partagé tout en assurant l’isolation complète du trafic grâce aux tables de routage virtuelles (**VRF**).

1.1.1 Contexte et Problématique

Les opérateurs de télécommunications modernes doivent interconnecter des clients distants en partageant une même infrastructure. Les défis principaux sont :

- **Isolation du trafic** : garantir la séparation stricte entre clients.
- **Scalabilité** : supporter des centaines de clients sans surcharger le cœur réseau.
- **Transparence** : les clients ne doivent pas connaître la complexité interne du réseau.
- **Performances** : minimiser la latence et maximiser le débit.

1.1.2 Solution Proposée

La solution retenue est un **VPN MPLS de niveau 3** (L3VPN) avec des VRF sur les PE :

- **Isolation forte** : séparation via les VRF.
- **Scalabilité exceptionnelle** : le cœur reste simple et performant.
- **Transparence totale** : le client gère son propre protocole de routage.
- **Support de l’overlapping IP** : plusieurs clients peuvent partager les mêmes plages.

1.1.3 Objectifs du Projet

1. Mettre en place un **Backbone IP** stable via OSPF (Area 0).
2. Activer **MPLS/LDP** pour la commutation par labels.
3. Créer une **VRF** (VPN_SSIR) pour l’isolation des flux clients.
4. Configurer **MP-BGP VPNv4** pour l’échange des routes VPN entre PE.
5. Valider la connectivité **bout en bout** par ping et traceroute.

1.2 Technologie VPN-MPLS

1.2.1 Principes Fondamentaux

Un VPN MPLS de niveau 3 repose sur trois piliers essentiels :

1. **Virtualisation du routage** : chaque client possède sa propre VRF.
2. **Commutation par labels** : les paquets traversent le Backbone via des étiquettes.
3. **Distribution des routes VPN** : les PE échangent les préfixes via MP-BGP (VPNv4).

1.2.2 Empilement de Labels

TABLE 1.1 – *Structure de l'empilement de labels MPLS*

Label	Rôle	Générateur
VPN (Interne)	Identifie la VRF de destination. Reste inchangé dans le Backbone.	MP-BGP
Transport (Externe)	Identifie le PE destination. Permuté à chaque saut.	LDP

1.2.3 Avantages du VPN-MPLS

TABLE 1.2 – *Avantages comparatifs du VPN-MPLS*

Avantage	Description
Isolation totale	Séparation absolue du trafic client via les VRF
Overlapping IP	Les clients peuvent utiliser les mêmes plages d'adresses
Scalabilité	Ajout de sites sans modification du cœur réseau
Transparence	Le client n'a pas conscience de MPLS
QoS intégrée	Gestion de la qualité de service via le champ EXP
Performance	Commutation optimisée sans réévaluation du routage

1.3 Architecture de la Solution

1.3.1 Équipements du Backbone

- **Provider Edge (PE)** : gestion des VRF, push/pop des labels, échange MP-BGP, redistribution OSPF↔BGP.
- **Provider (P)** : routage OSPF entre loopbacks, distribution LDP, commutation MPLS (Swap).

- **Customer Edge (CE)** : routage IP traditionnel, adjacence OSPF avec le PE, annonce des réseaux locaux.

1.3.2 Environnement de Simulation – GNS3

GNS3 a été choisi pour l'exécution d'images IOS Cisco authentiques, le support complet de MPLS/LDP/VRF/MP-BGP, les images IOU pour commutateurs L2/L3, et l'intégration native de Wireshark.

1.4 Topologie et Plan d'Adressage

1.4.1 Architecture Globale

La maquette comprend : 2 routeurs Provider (P1, P2), 2 routeurs Provider Edge (PE1, PE2) et 4 sites clients (CE11, CE12, CE21, CE22). Chaque PE est doublement raccordé pour la redondance.

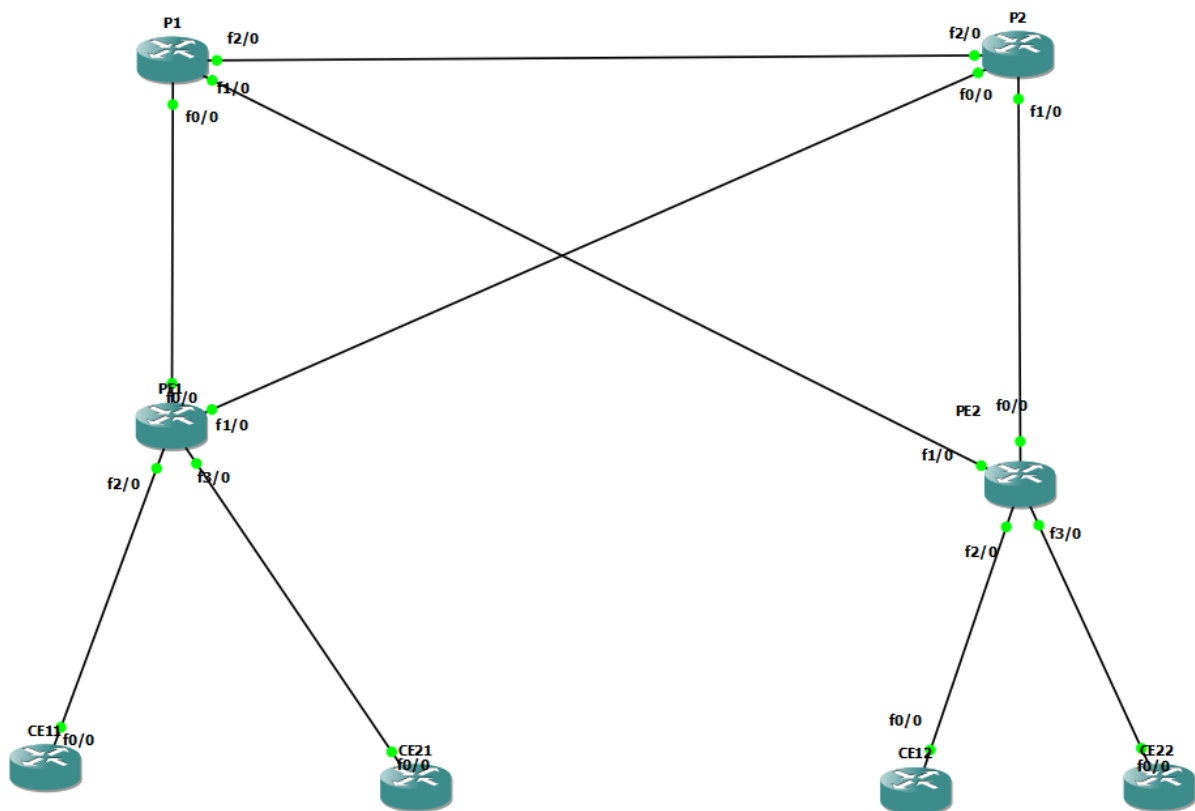


FIGURE 1.1 – Topologie globale du réseau sous GNS3

1.4.2 Backbone – Area 0

TABLE 1.3 – Adressage Backbone OSPF – Area 0

lightgrayLien	lightgrayRéseau	lightgrayIP Routeur 1	lightgrayIP Routeur 2
PE1 – P1	10.1.1.0/30	10.1.1.1	10.1.1.2
PE1 – P2	10.1.2.0/30	10.1.2.1	10.1.2.2
PE2 – P2	10.2.2.0/30	10.2.2.1	10.2.2.2
PE2 – P1	10.2.1.0/30	10.2.1.2	10.2.1.1
P1 – P2	10.0.0.0/30	10.0.0.1	10.0.0.2

TABLE 1.4 – Interfaces Loopback des routeurs Backbone

lightgrayRouteur	lightgrayRôle	lightgrayLoopback 0
PE1	Provider Edge 1	3.3.3.3/32
PE2	Provider Edge 2	4.4.4.4/32
P1	Provider 1	1.1.1.1/32
P2	Provider 2	2.2.2.2/32

1.4.3 Sites Clients – VPN SSIR

TABLE 1.5 – Adressage des sites clients

lightgrayCE	lightgrayRôle	lightgrayWAN vers PE	lightgrayLoopback	lightgrayPE
CE11	Siège 1	192.168.11.0/30	11.11.11.11/32	PE1
CE12	Branch 1	192.168.12.0/30	12.12.12.12/32	PE2
CE21	Siège 2	192.168.21.0/30	21.21.21.21/32	PE1
CE22	Branch 2	192.168.22.0/30	22.22.22.22/32	PE2

1.5 Mise en Place du VPN MPLS

1.5.1 Étape 1 – OSPF Backbone (Area 0)

OSPF assure la connectivité IP de base entre tous les routeurs. Il est configuré sur PE1, PE2, P1 et P2 avec les réseaux point-à-point et les loopbacks en Area 0.

```
PE1#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1     FULL/BDR        00:00:36   10.1.2.2       FastEthernet1/0
1.1.1.1          1     FULL/BDR        00:00:33   10.1.1.2       FastEthernet0/0
11.11.11.11     1     FULL/BDR        00:00:33   192.168.11.1   FastEthernet2/0
21.21.21.21     1     FULL/BDR        00:00:33   192.168.21.1   FastEthernet3/0
PE1#
```

FIGURE 1.2 – `show ip ospf neighbor` – Adjacences OSPF Area 0 sur PE1

1.5.2 Étape 2 – Activation MPLS et LDP

MPLS est activé sur toutes les interfaces du Backbone. LDP utilise les loopbacks comme Router-ID pour la stabilité des sessions.

```
P1#show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 2.2.2.2.13567 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 15/15; Downstream
Up time: 00:03:13
LDP discovery sources:
FastEthernet2/0, Src IP addr: 10.0.0.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
10.1.2.2      10.2.2.2      10.0.0.2      2.2.2.2
Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 3.3.3.3.18205 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 14/16; Downstream
Up time: 00:02:07
LDP discovery sources:
FastEthernet0/0, Src IP addr: 10.1.1.1
Addresses bound to peer LDP Ident:
10.1.1.1      10.1.2.1      192.168.11.2   192.168.21.2
3.3.3.3
Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 4.4.4.4.26445 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 12/14; Downstream
Up time: 00:00:12
LDP discovery sources:
FastEthernet1/0, Src IP addr: 10.2.1.1
Addresses bound to peer LDP Ident:
10.2.2.1      10.2.1.1      192.168.12.2   192.168.22.2
4.4.4.4
```

FIGURE 1.3 – *show mpls ldp neighbors* – Voisins LDP établis sur P1

1.5.3 Étape 3 – Création de la VRF (VPN_SSIR)

Une VRF nommée VPN_SSIR est créée sur PE1 et PE2 avec un Route Distinguisher unique et des Route Targets pour l'import/export des routes VPN.

```

PE1#show ip route vrf VPN_SSIR

Routing Table: VPN_SSIR
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

    11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      11.11.11.11 [110/2] via 192.168.11.1, 00:25:38, FastEthernet2/0
    12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B      12.12.12.12 [200/2] via 4.4.4.4, 00:24:23
    21.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      21.21.21.21 [110/2] via 192.168.21.1, 00:25:38, FastEthernet3/0
    22.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B      22.22.22.22 [200/2] via 4.4.4.4, 00:24:23
    192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.11.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
L      192.168.11.2/32 is directly connected, FastEthernet2/0
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
B      192.168.12.0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:24:27
    192.168.21.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.21.0/30 is directly connected, FastEthernet3/0
L      192.168.21.2/32 is directly connected, FastEthernet3/0
    192.168.22.0/30 is subnetted, 1 subnets
B      192.168.22.0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:24:29
PE1#

```

FIGURE 1.4 – Interfaces VRF configurées – *show ip vrf detail* sur PE1

1.5.4 Étape 4 – OSPF Côté Client

OSPF est configuré sur chaque CE pour établir l'adjacence avec son PE. Chaque site dispose d'une Area dédiée.

1.5.5 Étape 5 – OSPF VRF et Redistribution

L'OSPF VRF sur PE1 et PE2 redistribue mutuellement les routes OSPF client vers BGP et inversement, permettant la propagation des routes à travers le Backbone.

1.5.6 Étape 6 – MP-BGP VPNv4

MP-BGP est configuré en iBGP (AS 65000) entre PE1 (3.3.3.3) et PE2 (4.4.4.4) pour l'échange des routes VPNv4.

1.6 Vérification et Tests – Partie I

1.6.1 Pairs MPLS-LDP

```

P1#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
    TCP connection: 2.2.2.2.23634 - 1.1.1.1.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 43/43; Downstream
    Up time: 00:27:48
    LDP discovery sources:
      FastEthernet2/0, Src IP addr: 10.0.0.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.1.2.2      2.2.2.2      10.2.2.2      10.0.0.2
  Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
    TCP connection: 3.3.3.3.47254 - 1.1.1.1.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 43/42; Downstream
    Up time: 00:27:48
    LDP discovery sources:
      FastEthernet0/0, Src IP addr: 10.1.1.1
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.1.1.1      3.3.3.3      10.1.2.1
  Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
    TCP connection: 4.4.4.4.63845 - 1.1.1.1.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 42/43; Downstream
    Up time: 00:27:34
    LDP discovery sources:
      FastEthernet1/0, Src IP addr: 10.2.1.1
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.2.2.1      4.4.4.4      10.2.1.1
P1#

```

FIGURE 1.5 – *show mpls ldp neighbors* – Voisins LDP opérationnels

```

P1#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing    Prefix      Bytes Label  Outgoing    Next Hop
Label      Label       or Tunnel Id Switched     interface
20         Pop Label   3.3.3.3/32  0            Fa0/0        10.1.1.1
21         Pop Label   2.2.2.2/32  0            Fa2/0        10.0.0.2
22         Pop Label   10.2.2.0/30 0            Fa2/0        10.0.0.2
           Pop Label   10.2.2.0/30 0            Fa1/0        10.2.1.1
23         Pop Label   10.1.2.0/30 0            Fa2/0        10.0.0.2
           Pop Label   10.1.2.0/30 0            Fa0/0        10.1.1.1
24         Pop Label   4.4.4.4/32  0            Fa1/0        10.2.1.1
P1#

```

FIGURE 1.6 – *show mpls forwarding-table* – Table LFIB opérationnelle

```

P1#show mpls ip binding
 1.1.1.1/32
   in label:      imp-null
   out label:     21      lsr: 2.2.2.2:0
   out label:     20      lsr: 3.3.3.3:0
   out label:     21      lsr: 4.4.4.4:0
 2.2.2.2/32
   in label:      21
   out label:     imp-null lsr: 2.2.2.2:0      inuse
   out label:     19      lsr: 3.3.3.3:0
   out label:     20      lsr: 4.4.4.4:0
 3.3.3.3/32
   in label:      20
   out label:     20      lsr: 2.2.2.2:0
   out label:     imp-null lsr: 3.3.3.3:0      inuse
   out label:     19      lsr: 4.4.4.4:0
 4.4.4.4/32
   in label:      24
   out label:     imp-null lsr: 4.4.4.4:0      inuse
   out label:     24      lsr: 2.2.2.2:0
   out label:     24      lsr: 3.3.3.3:0
10.0.0.0/30
   in label:      imp-null
   out label:     imp-null lsr: 2.2.2.2:0
   out label:     23      lsr: 3.3.3.3:0
   out label:     23      lsr: 4.4.4.4:0
10.1.1.0/30
   in label:      imp-null
   out label:     23      lsr: 2.2.2.2:0
   out label:     imp-null lsr: 3.3.3.3:0
   out label:     24      lsr: 4.4.4.4:0
10.1.2.0/30
   in label:      23
   out label:     imp-null lsr: 2.2.2.2:0      inuse
   out label:     imp-null lsr: 3.3.3.3:0      inuse
   out label:     22      lsr: 4.4.4.4:0
10.2.1.0/30
   in label:      imp-null
   out label:     22      lsr: 2.2.2.2:0
   out label:     22      lsr: 3.3.3.3:0
   out label:     imp-null lsr: 4.4.4.4:0
10.2.2.0/30
   in label:      22
   out label:     imp-null lsr: 2.2.2.2:0      inuse
   out label:     21      lsr: 3.3.3.3:0
   out label:     imp-null lsr: 4.4.4.4:0      inuse
P1#

```

FIGURE 1.7 – *show mpls ip binding* – Bindings LDP

1.6.2 Session MP-BGP VPNv4

```

PE1#show bgp vpnv4 unicast all summary
BGP router identifier 3.3.3.3, local AS number 65000
BGP table version is 13, main routing table version 13
12 network entries using 1728 bytes of memory
12 path entries using 624 bytes of memory
8/8 BGP path/bestpath attribute entries using 1056 bytes of memory
4 BGP extended community entries using 160 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 3568 total bytes of memory
BGP activity 12/0 prefixes, 12/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
4.4.4.4        4      65000    42     41      13    0   0 00:32:27      4
PE1#

```

FIGURE 1.8 – *show bgp vpnv4 unicast all summary – Session BGP Established*

```

PE1#show ip bgp vpnv4 vrf VPN_SSIR
BGP table version is 13, local router ID is 3.3.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 65000:1 (default for vrf VPN_SSIR)
*> 11.11.11.11/32    192.168.11.1         2         32768 ?
*>i12.12.12.12/32    4.4.4.4              2        100      0 ?
*> 21.21.21.21/32    192.168.21.1         2         32768 ?
*>i22.22.22.22/32    4.4.4.4              2        100      0 ?
*> 192.168.11.0/30   0.0.0.0              0         32768 ?
*>i192.168.12.0/30   4.4.4.4              0        100      0 ?
*> 192.168.21.0/30   0.0.0.0              0         32768 ?
*>i192.168.22.0/30   4.4.4.4              0        100      0 ?
PE1#

```

FIGURE 1.9 – *show ip bgp vpnv4 vrf VPN_SSIR – Routes VPN appripes*

1.6.3 Routes VRF Consolidées

```

PE1#show ip route vrf VPN_SSIR

Routing Table: VPN_SSIR
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

    11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      11.11.11.11 [110/2] via 192.168.11.1, 00:35:54, FastEthernet2/0
    12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B      12.12.12.12 [200/2] via 4.4.4.4, 00:34:39
    21.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O      21.21.21.21 [110/2] via 192.168.21.1, 00:35:54, FastEthernet3/0
    22.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B      22.22.22.22 [200/2] via 4.4.4.4, 00:34:39
    192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.11.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
L      192.168.11.2/32 is directly connected, FastEthernet2/0
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
B      192.168.12.0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:34:40
    192.168.21.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.21.0/30 is directly connected, FastEthernet3/0
L      192.168.21.2/32 is directly connected, FastEthernet3/0
    192.168.22.0/30 is subnetted, 1 subnets
B      192.168.22.0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:34:41
PE1#

```

FIGURE 1.10 – *show ip route vrf VPN_SSIR* – Routes OSPF et BGP sur PE1

1.6.4 Tests de Connectivité

```

CE11#
CE11#ping 12.12.12.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.12.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/46/60 ms
CE11#ping 22.22.22.22

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.22.22, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 76/81/88 ms
CE11#

```

FIGURE 1.11 – *Ping CE11 vers tous les sites distants* – 100% de succès


```
CE11#traceroute 12.12.12.12

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 12.12.12.12

 1 192.168.11.2 8 msec 16 msec 12 msec
 2 10.1.1.2 [MPLS: Labels 24/25 Exp 0] 84 msec 76 msec 76 msec
 3 192.168.12.2 [MPLS: Label 25 Exp 0] 44 msec 56 msec 60 msec
 4 192.168.12.1 84 msec 76 msec 84 msec
CE11#
```

FIGURE 1.12 – *Traceroute CE11 → CE12 – Labels MPLS visibles à chaque saut*

Chapitre 2

Infrastructure Client

2.1 Vue d'Ensemble

L'infrastructure client étend le Backbone vers les sites utilisateurs finaux avec deux types de sites :

- **Sites Siège** : commutateurs L2 et L3 (Fédérateurs), HSRP et EtherChannel.
- **Sites Branch** : commutateur L2 et routage inter-VLAN sur le routeur CE.

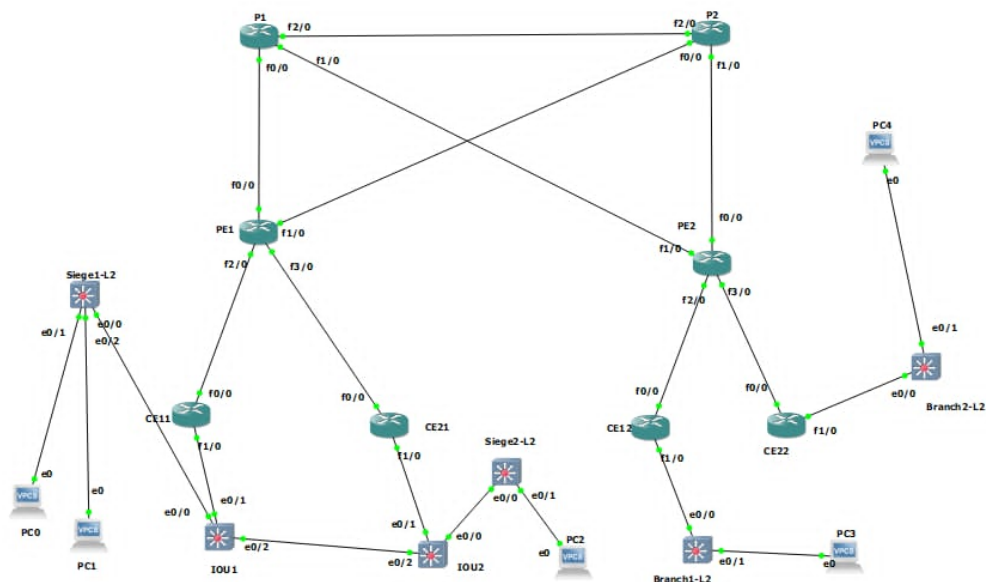


FIGURE 2.1 – Topologie complète – Partie II Infrastructure Client

2.2 Plan d'Adressage

2.2.1 Sites Siège

TABLE 2.1 – Plan d’adressage – Sites Siège

VLAN	Nom	Réseau	Usage
VLAN 10	DATA1	172.16.10.0/24	Données utilisateurs groupe 1
VLAN 15	DATA2	172.16.15.0/24	Données utilisateurs groupe 2
VLAN 20	Management	172.16.20.0/24	Gestion des équipements
VLAN 30	WAN	192.168.1.44/30	Lien vers CE (Backbone)

TABLE 2.2 – Adresses IP des équipements – Sites Siège

Équipement	Interface / VLAN	Adresse IP
Fédérateur1	VLAN 10	172.16.10.2/24
	VLAN 15	172.16.15.2/24
	VLAN 20	172.16.20.2/24
	VLAN 30	192.168.1.45/30
Fédérateur2	VLAN 10	172.16.10.3/24
	VLAN 15	172.16.15.3/24
	VLAN 20	172.16.20.3/24
IP Virtuelles HSRP	VLAN 10	172.16.10.1/24
	VLAN 15	172.16.15.1/24
	VLAN 20	172.16.20.1/24
SW-Siege1 (Layer 2)	VLAN 20	172.16.20.101/24
SW-Siege2 (Layer 2)	VLAN 20	172.16.20.102/24

2.2.2 Sites Branch

TABLE 2.3 – Plan d’adressage – Sites Branch

Site	VLAN	Nom	Réseau	Passerelle
Branch1	VLAN 101	Management	172.16.101.0/24	172.16.101.1
	VLAN 102	DATA	172.16.102.0/24	172.16.102.1
Branch2	VLAN 103	Management	172.16.103.0/24	172.16.103.1
	VLAN 104	DATA	172.16.104.0/24	172.16.104.1

2.3 Configuration des Sites Siège

2.3.1 Segmentation par VLANs

Les VLANs sont créés en mode **VTP Transparent** sur les commutateurs L2 et L3. Les liaisons entre commutateurs sont en **mode Trunk** avec VLAN natif 20.

```
Siege1-L2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	DATA1	active	
15	DATA2	active	
20	Management	active	Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0 Et1/1, Et1/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

FIGURE 2.2 – *show vlan brief* – VLANs configurés sur Siege1-L2

```
Siege1-L2#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Et1/3	on	802.1q	trunking	20

Port	Vlans allowed on trunk
Et0/0	20
Et1/3	10,15,20

Port	Vlans allowed and active in management domain
Et0/0	20
Et1/3	10,15,20

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0	20
Et1/3	10,15,20

FIGURE 2.3 – *show interfaces trunk* – Trunks actifs sur Siege1-L2

2.3.2 Redondance HSRP

HSRP est configuré sur les VLANs 10, 15 et 20. Fédérateur1 est l'**Actif** (priorité 110 avec preempt), Fédérateur2 est en **Veille** (priorité 100).

TABLE 2.4 – Configuration HSRP par VLAN

lightgrayVLAN	lightgrayIP Virtuelle	lightgrayFédérateur1	lightgrayFédérateur2
VLAN 10	172.16.10.1	172.16.10.2 (Active)	172.16.10.3 (Standby)
VLAN 15	172.16.15.1	172.16.15.2 (Active)	172.16.15.3 (Standby)
VLAN 20	172.16.20.1	172.16.20.2 (Active)	172.16.20.3 (Standby)

```
Federateur1#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Vl10        10   110 P Active   local         172.16.10.3    172.16.10.1
Vl15        15   110 P Active   local         172.16.15.3    172.16.15.1
Vl20        20   110 P Active   local         172.16.20.3    172.16.20.1
```

FIGURE 2.4 – *show standby brief* – Fédérateur1 en état Active

```
Federateur2#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Vl10        10   100 Standby 172.16.10.2   local         172.16.10.1
Vl15        15   100 Standby 172.16.15.2   local         172.16.15.1
Vl20        20   100 Standby 172.16.20.2   local         172.16.20.1
```

FIGURE 2.5 – *show standby brief* – Fédérateur2 en état Standby

2.3.3 EtherChannel entre les Fédérateurs

Un **EtherChannel LACP** est configuré entre Fédérateur1 et Fédérateur2 pour la redondance et l'agrégation de bande passante (VLANs 10, 15, 20, 30).

```
Federateur1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)      LACP        Et0/2(P)
```

FIGURE 2.6 – *show etherchannel summary* – Port-Channel LACP actif (SU)

2.3.4 Service DHCP

Le DHCP est configuré sur les deux Fédérateurs pour les VLANs 10 et 15, avec réservation des 10 premières adresses.

TABLE 2.5 – Pools DHCP sur les Fédérateurs

lightgrayPool	lightgrayRéseau	lightgrayRéservées	lightgrayPlage Distribuée
VLAN10_DATA1	172.16.10.0/24	.1 à .10	.11 – .254
VLAN15_DATA2	172.16.15.0/24	.1 à .10	.11 – .254

2.4 Configuration des Sites Branch

2.4.1 Branch1

Branch1 comprend SW-Branch1-L2 et CE12 (routeur). Le lien commutateur-routeur est un **Trunk** (VLAN natif 101). Le routage inter-VLAN est assuré par sous-interfaces sur CE12.

TABLE 2.6 – Configuration Branch1

lightgrayÉlément	lightgrayVLAN 101 (Management)	lightgrayVLAN 102 (DATA)
Passerelle (CE12)	172.16.101.1/24	172.16.102.1/24
Switch SW3	172.16.101.100/24	–
DHCP	Non	Oui (10 premières réservées)
PC3	–	172.16.102.11/24

```
SW-Branch1-L2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/2, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                                           Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                                           Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                           Et3/2, Et3/3
101  Management              active
102  DATA                    active    Et0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
```

FIGURE 2.7 – *show vlan brief* – VLANs configurés sur SW-Branch1-L2

2.4.2 Branch2

Branch2 adopte la même architecture avec des VLANs distincts (103 et 104).

TABLE 2.7 – Configuration Branch2

lightgrayÉlément	lightgrayVLAN 103 (Management)	lightgrayVLAN 104 (DATA)
Passerelle (CE22)	172.16.103.1/24	172.16.104.1/24
Switch SW4	172.16.103.100/24	–
DHCP	Non	Oui (10 premières réservées)
PC4	–	172.16.104.11/24

2.5 Sécurité des Accès

Des mots de passe ont été configurés sur tous les équipements (login : prénom du 1^{er} binôme, password : prénom du 2^{ème} binôme) :

- **Enable secret** : protection du mode privilégié.
- **Password Console** : protection de l'accès console.
- **Password VTY** : protection des accès distants (Telnet/SSH).

Chapitre 3

AAA, Management et Monitoring

3.1 Vue d'Ensemble

La Partie III ajoute une couche de **sécurité d'accès** et de **supervision** sur l'ensemble de l'infrastructure via deux serveurs dédiés dans le VLAN 20 :

TABLE 3.1 – *Serveurs de management et supervision*

lightgrayServeur	lightgrayIP	lightgrayService	lightgrayTechnologies
AAA-SRV	172.16.20.200	FreeRADIUS	RADIUS, UDP 1812/1813
MON-SRV	172.16.20.250	Zabbix + NTP + Syslog	SNMP v3, NTP, Syslog, IP SLA
ADMIN1	172.16.20.100	Administration	SSH, Telnet
ADMIN2	172.16.20.150	Administration	SSH, Telnet

3.2 Authentification AAA – RADIUS

3.2.1 Principe de Fonctionnement

Lorsqu'un administrateur se connecte à un équipement :

1. L'équipement envoie une requête **Access-Request** au serveur RADIUS.
2. Le serveur répond par **Access-Accept** (avec privilège) ou **Access-Reject**.
3. En cas d'indisponibilité, l'authentification retombe sur la base **locale**.

3.2.2 Configuration des Équipements

Sur tous les routeurs CE et les six commutateurs :

- **AAA activé** avec `aaa new-model`.
- **Serveur RADIUS** : 172.16.20.200, clé partagée VPN_SECURITY.
- **Méthode 1** : serveur RADIUS, **Méthode 2** : base locale.
- **Utilisateur local de secours** : privilege 15.

3.2.3 Contrôle d'Accès VTY par ACL Étendue

L'ACL étendue VTY_ACCESS restreint l'accès VTY aux seuls postes ADMIN1 et ADMIN2 :

- `permit tcp host 172.16.20.100 host <mgmt-ip> eq 22`
- `permit tcp host 172.16.20.100 host <mgmt-ip> eq 23`
- `permit tcp host 172.16.20.150 host <mgmt-ip> eq 22`
- `permit tcp host 172.16.20.150 host <mgmt-ip> eq 23`
- `deny ip any any log`

3.3 Supervision SNMP

3.3.1 SNMP v3

SNMP v3 est configuré sur tous les équipements avec :

- **Groupe** : TEKUP (v3 auth) et MYGROUP (v3 auth).
- **Utilisateur** : TEKUP, authentification MD5, passphrase SSIR.
- **Destination des traps** : MON-SRV (172.16.20.250).

3.3.2 Traps Activés

- `snmp linkdown linkup`
- `ospf cisco-specific state-change`
- `config`
- `sla`

3.4 Logging Syslog

Tous les équipements envoient leurs logs vers MON-SRV (UDP 514) au niveau de sévérité `warning`. La source est l'interface Loopback0 (routeurs) ou VLAN 20 (commutateurs).

3.5 Synchronisation NTP

MON-SRV fait office de serveur NTP de référence (stratum 1 avec horloge locale). Tous les équipements synchronisent leur horloge via `ntp server 172.16.20.250`.

3.6 Mesure de Performance – IP SLA

Les routeurs Branch (CE12 et CE22) génèrent des sondes **UDP-jitter** vers les routeurs Siège (CE11 et CE21) toutes les 300 secondes. Les Sièges répondent via `ip sla responder`.

- CE12 : `udp-jitter 192.168.1.2 frequency 300`
- CE22 : `udp-jitter 192.168.1.6 frequency 300`

3.7 Vérifications et Tests – Partie III

3.7.1 Authentification RADIUS

```

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings.

ubuntu@youssef:~$ sudo tcpdump -i ens3 udp port 1812 or udp port 1813 -n
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
19:14:20.558257 IP 192.168.1.10.1645 > 172.16.20.200.1812: RADIUS, Access-Request (1), id: 0x02 length: 71
19:14:22.355469 IP 192.168.1.10.1645 > 172.16.20.200.1812: RADIUS, Access-Request (1), id: 0x02 length: 71
19:14:27.755286 IP 192.168.1.10.1646 > 172.16.20.200.1813: RADIUS, Accounting-Request (4), id: 0x06 length: 87
19:14:29.659944 IP 192.168.1.10.1646 > 172.16.20.200.1813: RADIUS, Accounting-Request (4), id: 0x07 length: 87

ubuntu@youssef:~$ telnet 172.16.12.12
Trying 172.16.12.12...
Connected to 172.16.12.12.
Escape character is '^J'.

User Access Verification
Username: youssef
Password:

CE-Branch1#
  
```

FIGURE 3.1 – Authentification RADIUS réussie – Connexion Telnet depuis ADMIN1

3.7.2 Traps SNMP et Supervision Zabbix

```

root@appliance:~# sudo tcpdump -i eth1 udp port 162 -n -c 3
[ 2726.838851] device eth1 entered promiscuous mode
dropped prios to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EM10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
19:17:43.491789 IP 172.16.12.12.49323 > 172.16.20.250.snmptrap: C="SSIR" UZTrap(110) 1.3.6.1.2.1.1.3.0=275526 .1.3.6.1.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.3.4=1 .1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.4.4=2 .1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.5.4=3
19:17:43.748451 IP 172.16.12.12.49323 > 172.16.20.250.snmptrap: F=a U="TEMP" E= 80.00.00.09.03.00.ca.07.50.64.00.00.C 0 .1.3.6.1.6.3.1.4.1.0=1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1 .1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.3.4=1 .1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.4.4=2
19:17:43.807789 IP 172.16.12.12.49323 > 172.16.20.250.snmptrap: F=a U="smmpuser" I=scoped PDU146.be.e4.11.4b.cc.aa.fe.4.54.62.c6.a9.9f.62.e1.fe.e4.3c.a4.f1.f6.ca.4f.55.e7.a4.43.df.9c.34.b0.08.91.08.62.b0.10.ca.0f.3c.81.60.5c.ee.c5.da.da.9.94.df.79.81.f4.73.a0.cf.b1.5c.c1.19.a1.45.6c.da.75.03.34.a9.72.ad.0b.24.04.0f.0f.53.81.ab.10.2f.f9.fa.20.c3.fe.32.79.60.b2.22.7f.ba.fb.47.4a.1f.34.c6.2c
3 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
4 packets dropped by interface
[ 2725.972388] device eth1 left promiscuous mode
root@appliance:~# sudo tcpdump -i eth1 udp port 162
[ 2752.212838] device eth1 entered promiscuous mode
dropped prios to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EM10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
19:18:04.614522 IP 172.16.12.12.49323 > appliance.snmptrap: C="SSIR" UZTrap(110) system.sysUpTime.0=277636 S:1.1.4.1.0=3.5-1 E:cisco.9.43.1.1.6.1.4.5=2 E:cisco.9.43.1.1.6.1.5.5=3
19:18:04.862422 IP 172.16.12.12.49323 > appliance.snmptrap: F=a U="TEMP" E= 80.00.00.09.03.00.ca.07.50.64.00.00.C 0 .1.3.6.1.6.3.1.4.1.0=1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1 E:cisco.9.43.1.1.6.1.4.5=2 E:cisco.9.43.1.1.6.1.5.5=3
19:18:05.118416 IP 172.16.12.12.49323 > appliance.snmptrap: F=a U="smmpuser" I=scoped PDU179.cc.c6.f5.c2.c6.cc.10.df.9a.cc.06.a9.02.a0.0b.b0.04.b3.c5.43.1b.04.24.f9.b1.b0.14.50.31.5c.00.da.05.1e.74.ed.4e.65.04.09.76.42.20.3f.70.1e.da.f3.c6.3f.fb.95.c5.1e.49.b3.04.c4.1f.de.50.71.84.e4.3c.8b.04.03.42.8c.76.fe.e1.16.7b.0c.24.16.9b.dd.c1.f4.df.61.97.c2.bf.e0.09.32.6b.94.5e.a0.9a.4a.a2

memory usage: 25% IP address for ens3: 172.16.20.200
swap usage: 0%
=> / is using 91.0% of 1.96GB

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.
22 updates can be applied immediately.
14 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
171 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 18.04 at
https://ubuntu.com/18-04
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check

ubuntu@youssef:~$ telnet 172.16.12.12
Trying 172.16.12.12...
Connected to 172.16.12.12.
Escape character is '^J'.

User Access Verification
Username: youssef
Password:

CE-Branch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE-Branch1(config)#exit
CE-Branch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CE-Branch1(config)#exit
CE-Branch1#

solarwinds Solar-PuTTY
  
```

FIGURE 3.2 – Trap SNMP reçu sur MON-SRV après un changement de configuration

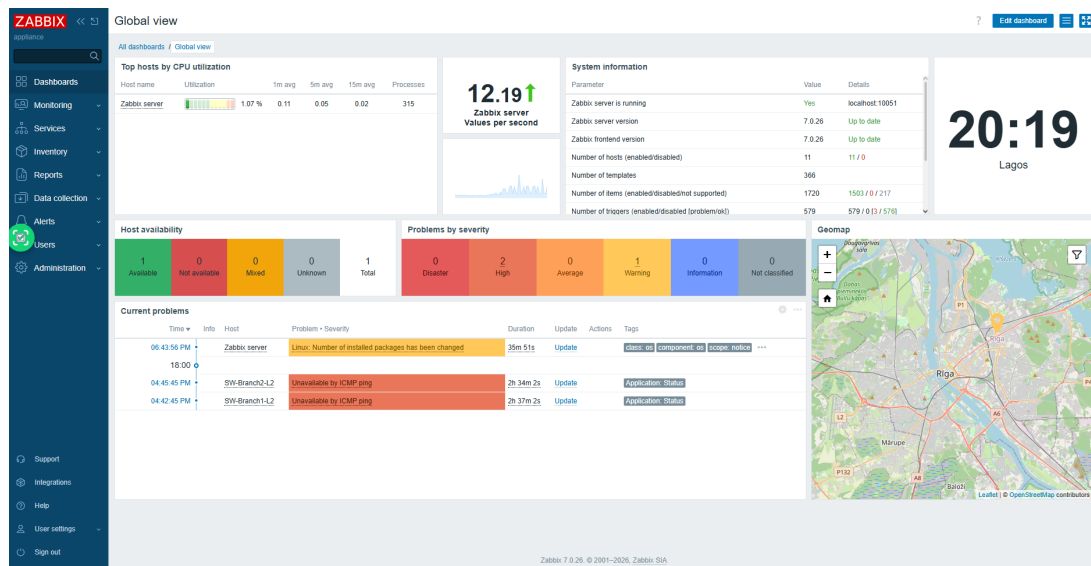


FIGURE 3.3 – Tableau de bord Zabbix – Supervision en temps réel

Hosts

Create host

Name: Status: ☐ Any ☐ Enabled ☐ Disabled

Host groups: Select

IP: Tags: And/Or Contains value Remove

Port: Add

Show hosts in maintenance: ☒ Show suppressed problems: ☐

Severity: ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

Save as Apply Reset

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
CE-Branch1	172.16.12.12:161	SNMP		Enabled	Latest data 112	Problems	Graphs 11	Dashboards 1	Web
CE-Branch2	172.16.22.22:161	SNMP		Enabled	Latest data 56	Problems	Graphs 5	Dashboards 1	Web
CE11	172.16.11.11:161	SNMP		Enabled	Latest data 67	Problems	Graphs 8	Dashboards	Web
CE21	172.16.21.21:161	SNMP		Enabled	Latest data 67	Problems	Graphs 8	Dashboards	Web
Federateur1	172.16.20.2:161	SNMP		Enabled	Latest data 319	Problems	Graphs 44	Dashboards	Web
Federateur2	172.16.20.3:161	SNMP		Enabled	Latest data 319	Problems	Graphs 44	Dashboards	Web
Siege1-L2	172.16.20.1:161	SNMP		Enabled	Latest data 319	Problems	Graphs 44	Dashboards	Web
Siege2-L2	172.16.20.102:161	SNMP		Enabled	Latest data 263	Problems	Graphs 36	Dashboards	Web
SW-Branch1-L2	172.16.101.100:161	SNMP		Enabled	Latest data 11	1	Graphs	Dashboards	Web
SW-Branch2-L2	172.16.103.100:161	SNMP		Enabled	Latest data 11	1	Graphs	Dashboards	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	SNMP	class: os class: software target: linux	Enabled	Latest data 176	1	Graphs 21	Dashboards 4	Web

Displaying 11 of 11 found

FIGURE 3.4 – Liste des hôtes supervisés dans Zabbix

3.7.3 Synchronisation NTP

```
CE-Branch1#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**24
reference time is 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)
clock offset is 0.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 43.86 msec, peer dispersion is 0.00 msec
loopfilter state is 'FSET' (Drift set from file), drift is 0.000000000 s/s
system poll interval is 64, never updated.
CE-Branch1#
```

FIGURE 3.5 – show ntp status – Synchronisation NTP sur Fédérateur1

3.7.4 Statistiques IP SLA

```

CE-Branch1#show ip sla statistics 11
IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 11
Type of operation: udp-jitter
  Latest RTT: 118 milliseconds
Latest operation start time: *20:22:06.811 UTC Sun May 17 2026
Latest operation return code: OK
RTT Values:
  Number Of RTT: 10          RTT Min/Avg/Max: 87/118/157 milliseconds
Latency one-way time:
  Number of Latency one-way Samples: 0
  Source to Destination Latency one way Min/Avg/Max: 0/0/0 milliseconds
  Destination to Source Latency one way Min/Avg/Max: 0/0/0 milliseconds
Jitter Time:
  Number of SD Jitter Samples: 8
  Number of DS Jitter Samples: 8
  Source to Destination Jitter Min/Avg/Max: 1/20/44 milliseconds
  Destination to Source Jitter Min/Avg/Max: 1/22/52 milliseconds
Packet Loss Values:
  Loss Source to Destination: 0      Loss Destination to Source: 0
  Out Of Sequence: 0      Tail Drop: 0
  Packet Late Arrival: 0  Packet Skipped: 0
Voice Score Values:
  Calculated Planning Impairment Factor (ICPIF): 0
  Mean Opinion Score (MOS): 0
Number of successes: 10
Number of failures: 1
Operation time to live: Forever

```

FIGURE 3.6 – `show ip sla statistics 11` – Métriques jitter/latence sur CE-Branch1

3.7.5 Récapitulatif des Tests

TABLE 3.2 – Bilan des tests de validation – Partie III

Test	Méthode	Résultat
Authentification RADIUS	Telnet depuis ADMIN1	OK
Blocage ACL VTY	Telnet depuis IP non autorisée	Bloqué
Réception traps SNMP	tcpdump sur MON-SRV	OK
Interface Web Zabbix	http://172.16.20.250/zabbix	OK
Synchronisation NTP	<code>show ntp status</code>	Sync.
Syslog reçus	journalctl sur MON-SRV	OK
IP SLA (jitter/latence)	<code>show ip sla statistics</code>	OK

Conclusion Générale

Ce projet a permis de déployer avec succès une infrastructure réseau d'opérateur complète et fonctionnelle articulée autour de trois parties complémentaires.

Partie I – Backbone IP/MPLS : le Backbone OSPF est opérationnel avec redondance complète. La commutation MPLS/LDP assure un transport efficace par labels. La VRF VPN_SSIR isole le trafic client. Les routes VPNv4 sont échangées via MP-BGP entre PE1 et PE2. La connectivité bout en bout est validée à 100% avec observation des labels MPLS dans le traceroute.

Partie II – Infrastructure Client : la segmentation par VLANs est opérationnelle sur tous les commutateurs. La redondance HSRP fonctionne correctement avec Fédérateur1 en Actif. L'EtherChannel LACP est actif (état SU). Les pools DHCP distribuent les adresses et le routage inter-VLAN est fonctionnel sur les sites Branch.

Partie III – AAA, Management & Monitoring : l'authentification RADIUS est opérationnelle avec fallback local. Les ACL VTY bloquent effectivement les accès non autorisés. Les traps SNMP v3 sont reçus et traités par Zabbix. La synchronisation NTP est active sur tous les équipements. Les sondes IP SLA mesurent en temps réel la gigue et la latence entre les sites.

Ce projet démontre la complémentarité entre le transport **MPLS/VPN**, la **redondance client** et le **management centralisé**, constituant une solution opérateur complète, sécurisée et supervisée.

Bibliographie

- [1] Rosen E., Viswanathan A., Callon R. *RFC 3031 – Multiprotocol Label Switching Architecture*. IETF, Janvier 2001. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3031>
- [2] Rosen E., Rekhter Y. *RFC 4364 – BGP/MPLS IP Virtual Private Networks*. IETF, Février 2006. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4364>
- [3] Cisco Systems. *MPLS Configuration Guide*. Documentation officielle Cisco IOS. <https://www.cisco.com>
- [4] GNS3 Community. *GNS3 Official Documentation*. <https://docs.gns3.com/>
- [5] Zabbix LLC. *Zabbix Documentation*. <https://www.zabbix.com/documentation/>
- [6] IEEE. *802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP)*.